

1. Fogalmazza meg a primitív függvényekkel kapcsolatos második helyettesítési szabályt!

5. Tétel (A második helyettesítési szabály). Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow I$, $\mathcal{R}_g = I$, $g \in D(J)$, $g' > 0$ J -n (vagy $g' < 0$ J -n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye, és

$$\int f(x) dx = \int_{x=g(t)} f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

2. Definiálja az x_0 pontban eltűnő integrálfüggvényt!

1. Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$ és $x_0 \in [a, b]$. Az

$$F(x) := \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (x \in [a, b])$$

függvényt az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvényének nevezzük.

3. Fogalmazza meg az integrálfüggvény folytonosságáról szóló tételt!

1. Tétel (Az integrálfüggvény folytonossága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Ekkor $F \in C[a, b]$.

4. Fogalmazza meg az integrálfüggvény deriválhatóságáról szóló tételt!

2. Tétel (Az integrálfüggvény deriválhatósága). Legyen $f \in R[a, b]$, $x_0 \in [a, b]$ és F az f függvény x_0 pontban eltűnő integrálfüggvénye. Tegyük fel, hogy $x \in (a, b)$ olyan pont, amire $f \in C\{x\}$ teljesül. Ekkor $F \in D\{x\}$ és $F'(x) = f(x)$.

5. Igaz-e az, hogy minden nyílt intervallumon értelmezett folytonos függvénynek van primitív függvénye? A válaszát indokolja!

Válasz: Igaz.

Indoklás: Az integrálszámítás alaptétele (Newton–Leibniz-tétel) miatt. Ha egy függvény folytonos az intervallumon, akkor az integrálfüggvény (ahol az intervallum egy rögzített pontja) differenciálható, és deriváltja maga az függvény, azaz . Tehát létezik primitív függvény.

6. Definiálja az $[a, b]$ intervallumon a primitív függvényt!

Definíció: Egy függvényt az függvény primitív függvényének nevezünk az zárt intervallumon, ha:

1. folytonos az intervallumon.
2. differenciálható az nyílt intervallumon.
3. Minden esetén teljesül, hogy

7. Hogyan szól a Newton-Leibniz-formula?

3. Tétel (Newton–Leibniz-formula). *Tegyük fel, hogy*

- $f \in R[a, b]$ és
- *az f függvénynek van primitív függvénye az $[a, b]$ intervallumon.*

Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b,$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

8. Mikor mondjuk, hogy egy $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény rektifikálható?

3. Definíció. *Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ és $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvény. Azt mondjuk, hogy a*

$$\Gamma_f := \left\{ (x, f(x)) \mid x \in [a, b] \right\}$$

*függvénygrafikon **rektifikálható** (vagy más szóval **van ívhossza**), ha*

$$\ell(\Gamma_f) := \sup \{ \ell_f(\tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b] \} < +\infty.$$

*Ezt a valós számot a szóban forgó függvénygrafikon **ívhosszának** nevezzük.*